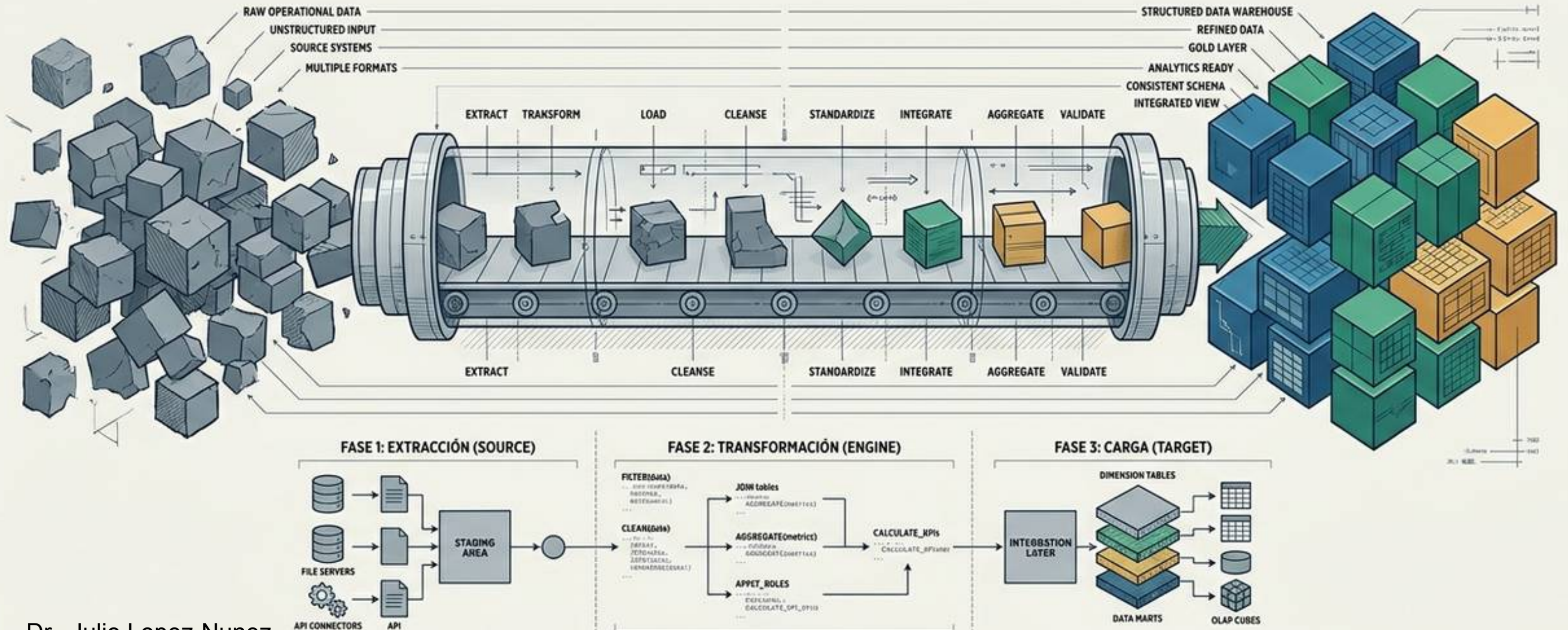
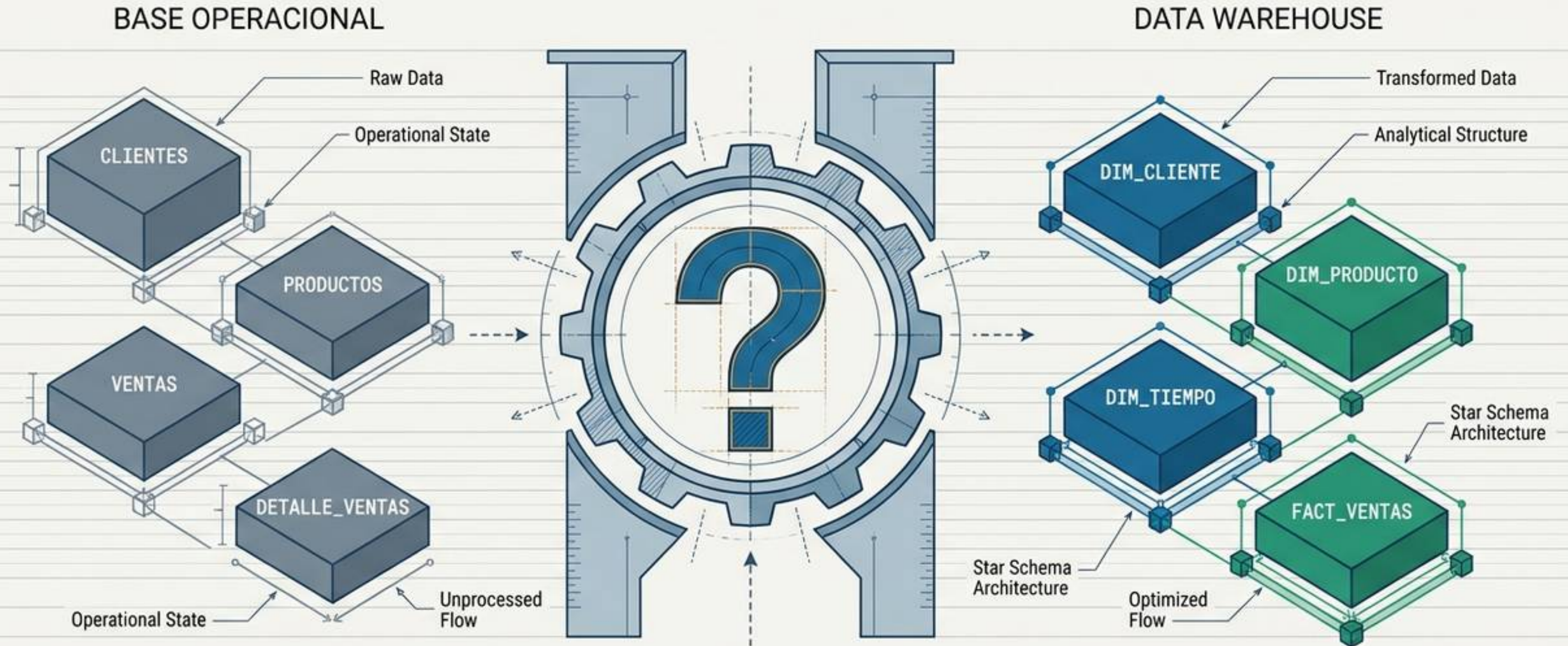


EL MOTOR DEL DATA WAREHOUSE

Arquitectura y Lógica Conceptual del Proceso ETL



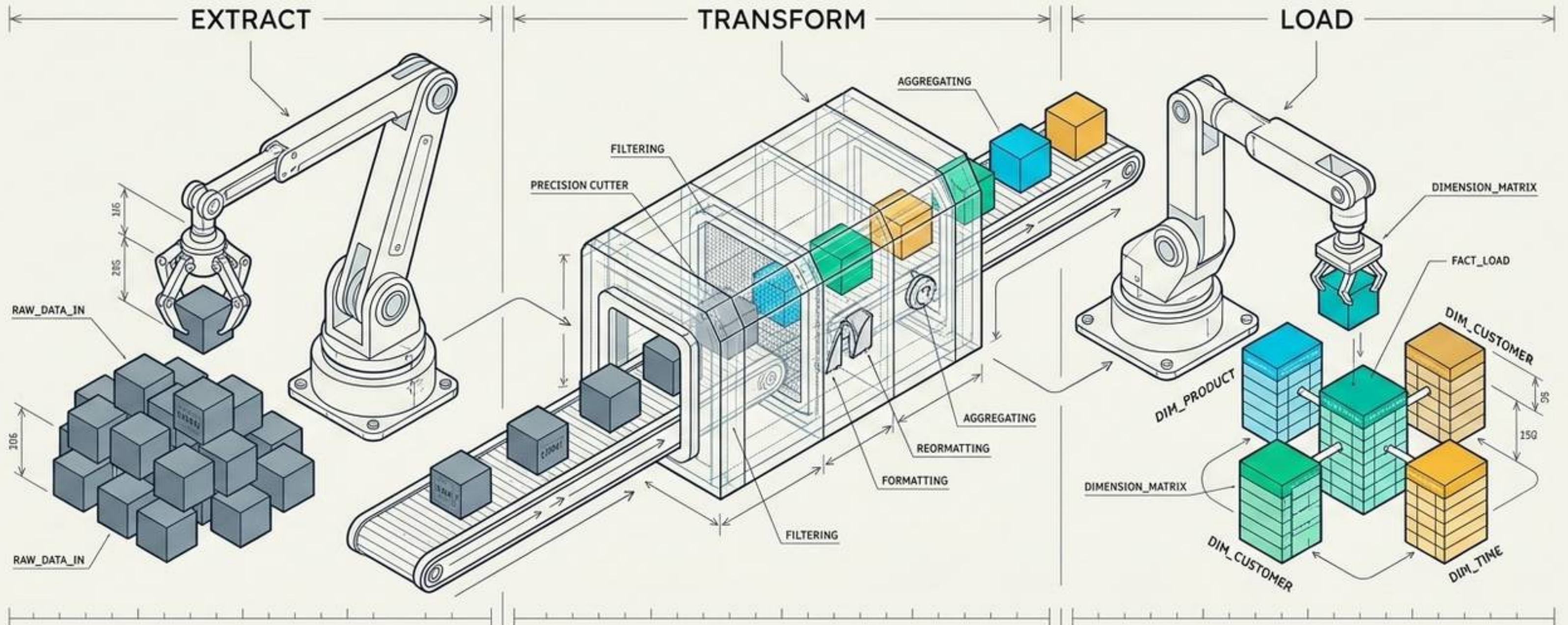
Tenemos el origen. Diseñamos el destino. ¿Cómo llega la información de un extremo al otro?



No basta con crear las tablas.
Necesitamos un motor capaz de obtener,
preparar y cargar la información.

El Puente Lógico: E-T-L

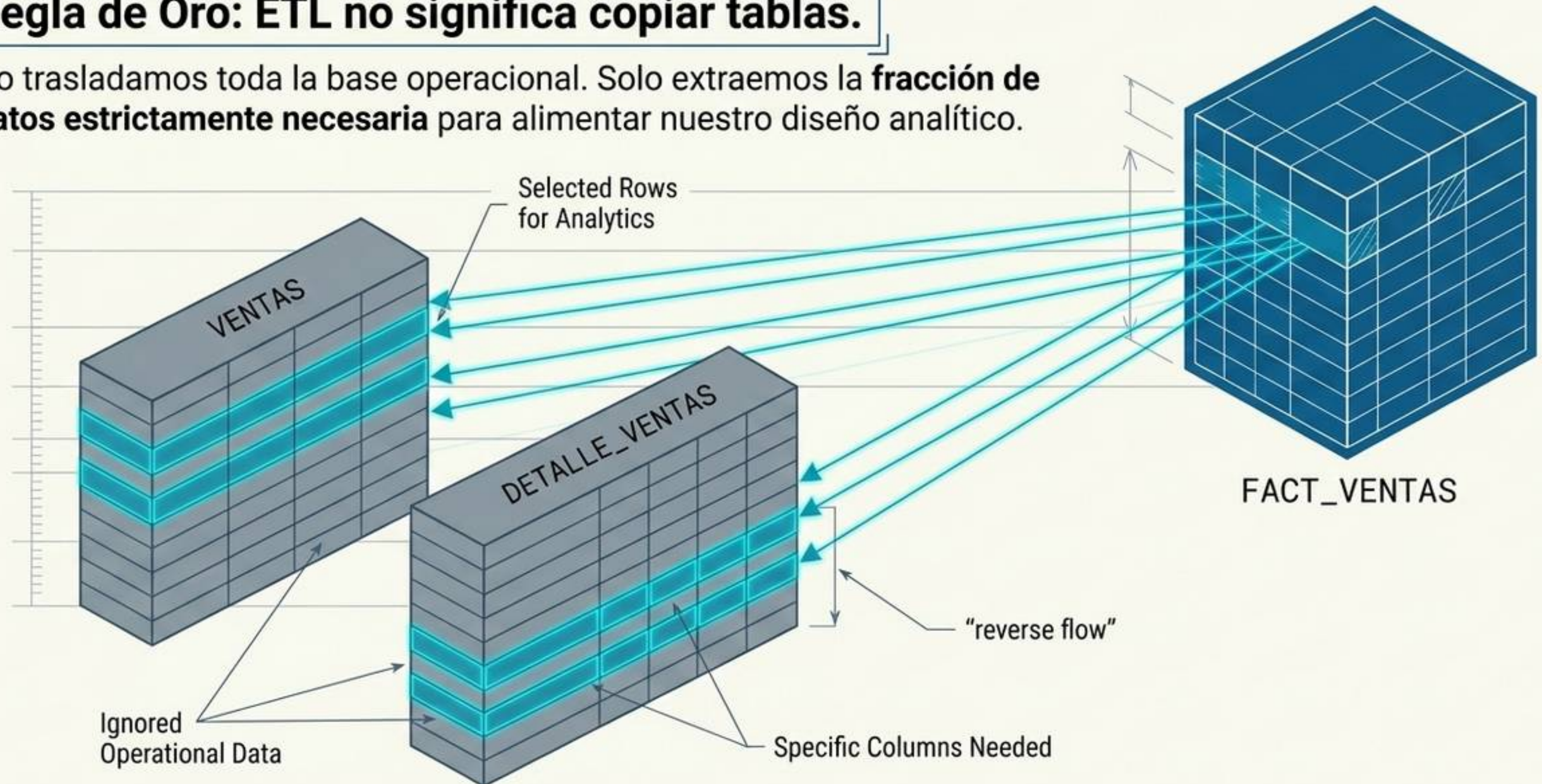
El proceso fundacional de la ingeniería de datos: Extraer los insumos, Transformarlos para el análisis y Cargarlos en el modelo dimensional.



Extract (Extraer): El destino dicta el origen

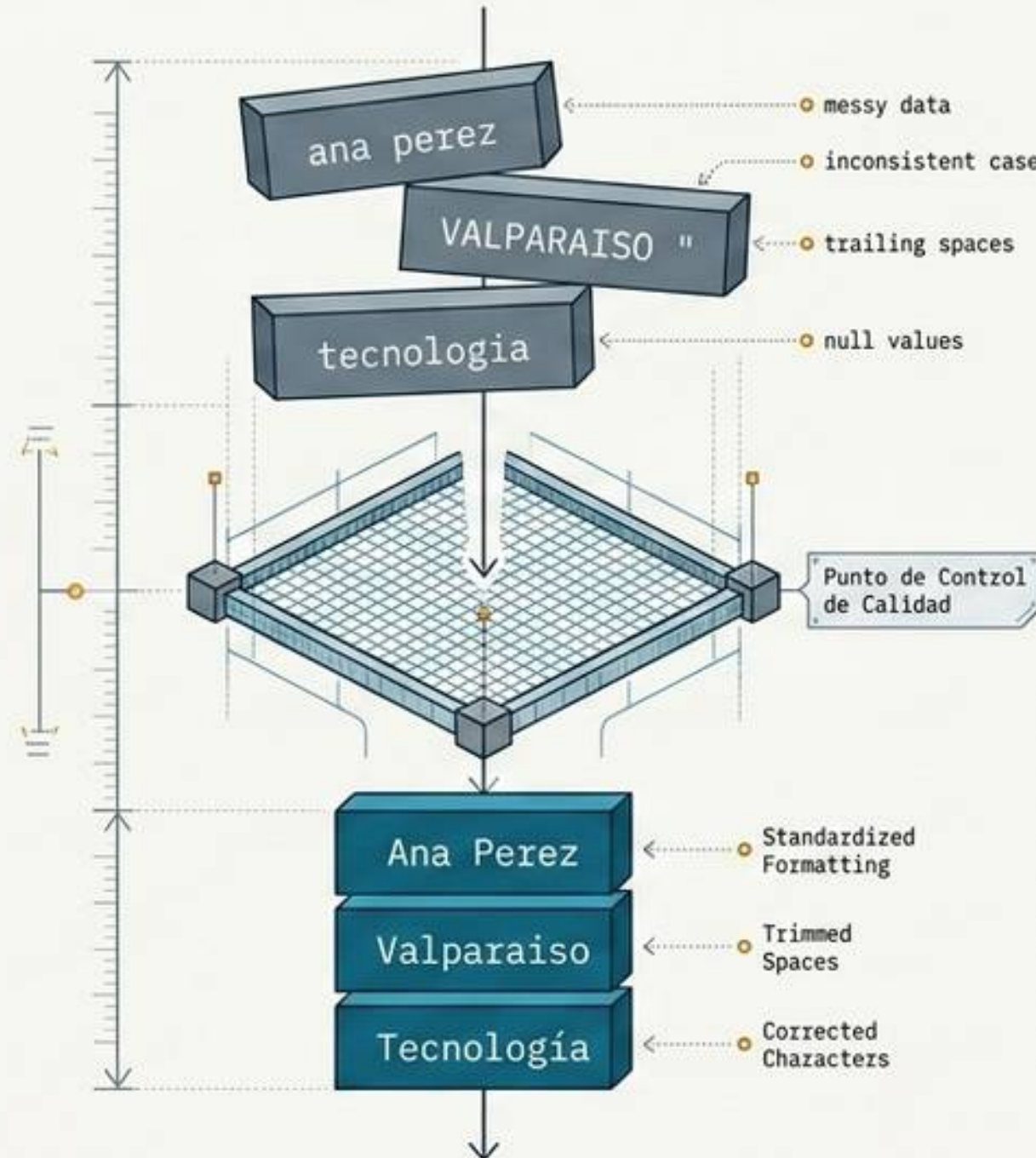
Regla de Oro: ETL no significa copiar tablas.

No trasladamos toda la base operacional. Solo extraemos la **fracción de datos estrictamente necesaria** para alimentar nuestro diseño analítico.



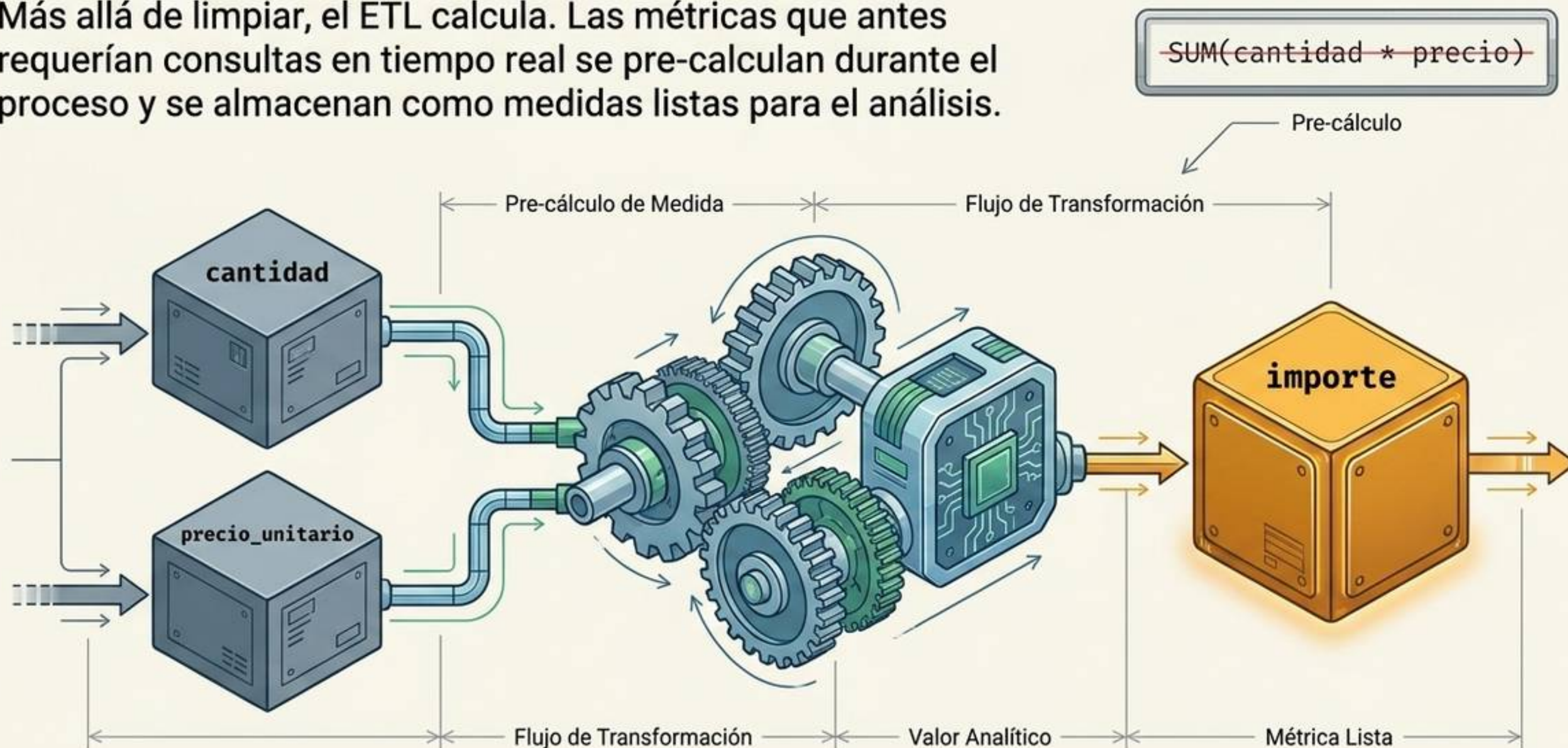
Transform (Calidad): Mover datos no garantiza su calidad

La etapa de transformación actúa como barrera arquitectónica. Es el momento de erradicar espacios nulos, formatos incompatibles, fechas inconsistentes y duplicados.



Transform (Negocio): Generación de Valor Analítico

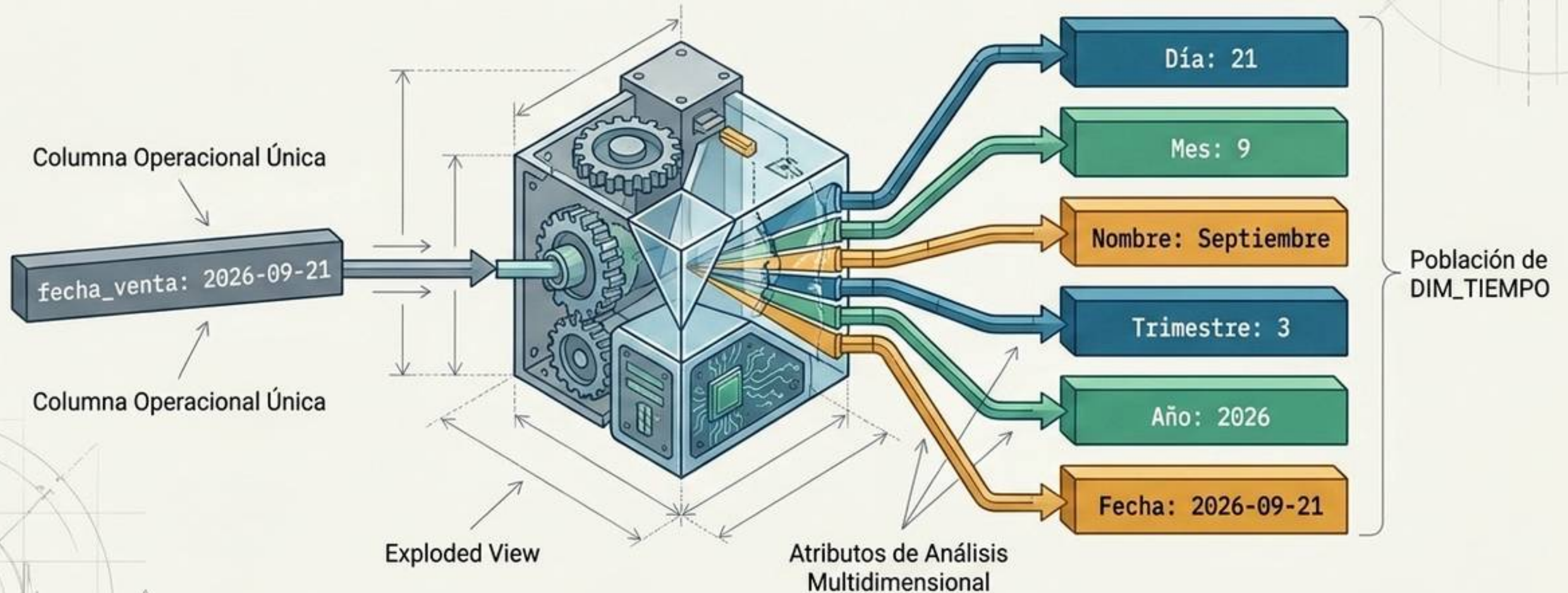
Más allá de limpiar, el ETL calcula. Las métricas que antes requerían consultas en tiempo real se pre-calculan durante el proceso y se almacenan como medidas listas para el análisis.



Transform (Estructura): La Anatomía del Tiempo

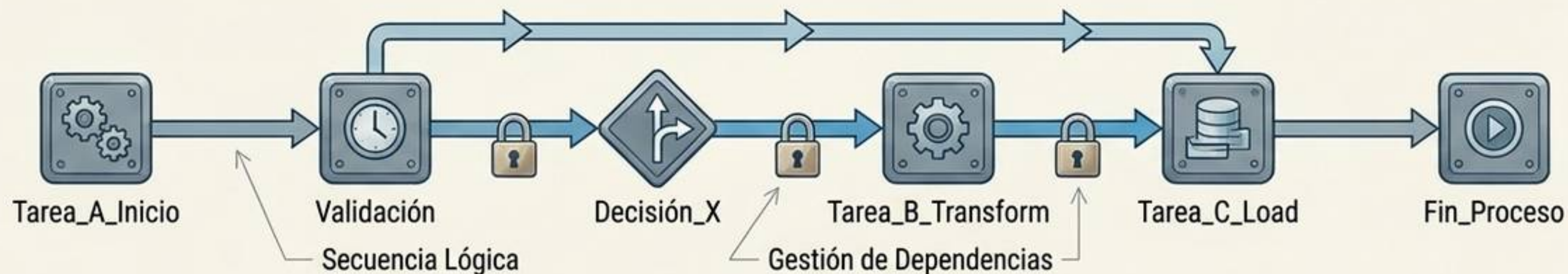
El Data Warehouse no es una copia de la fuente.

Una simple columna operacional se expande. El ETL disecciona una fecha única en múltiples atributos de análisis multidimensional para poblar la DIM_TIEMPO.

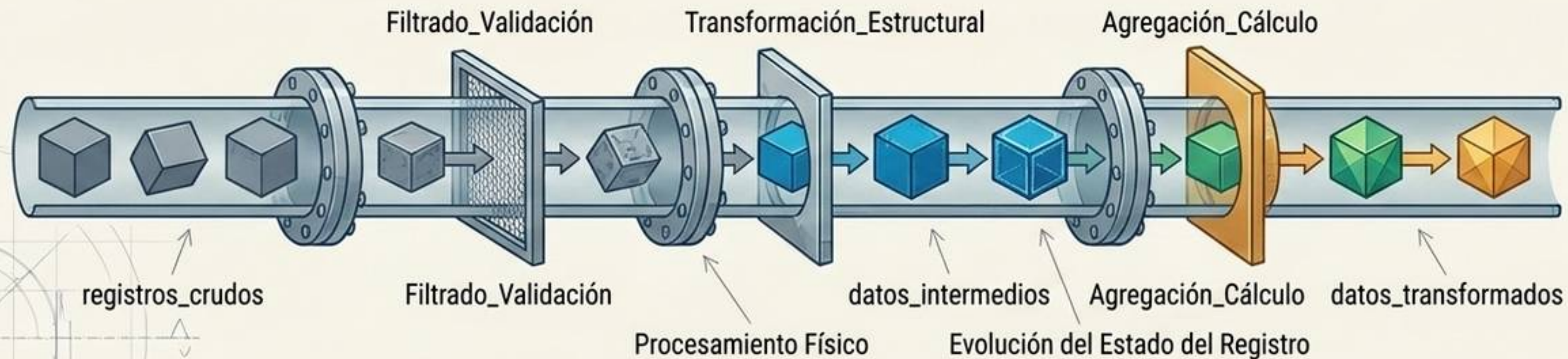


Orquestación: Separación de Responsabilidades

Flujo de Control: Define el mapa. Dicta qué tareas se ejecutan y en qué secuencia.



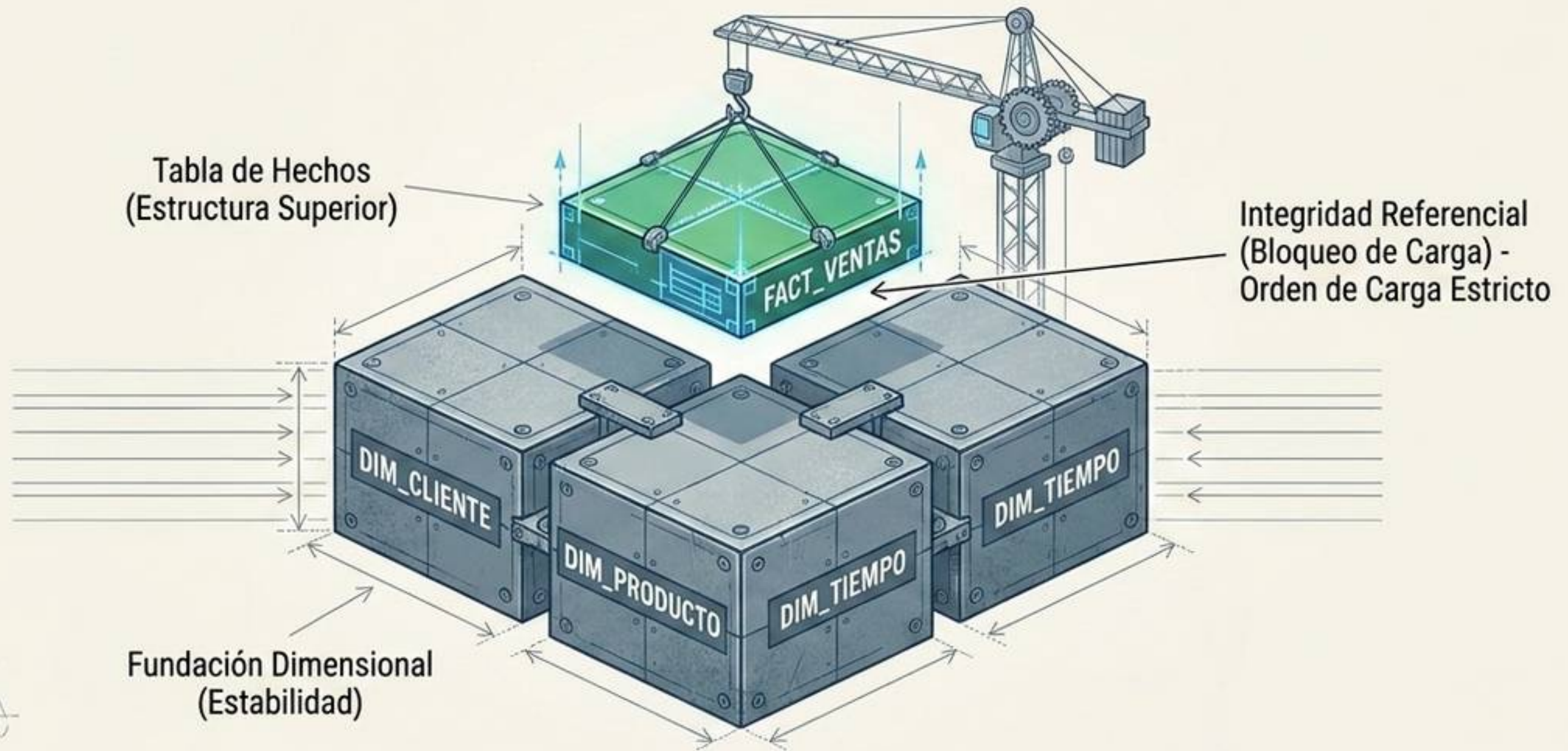
Flujo de Datos: Define la física. Dicta cómo se mueven y transforman los registros en su viaje.



Load (Cargar): La Gravedad de los Datos

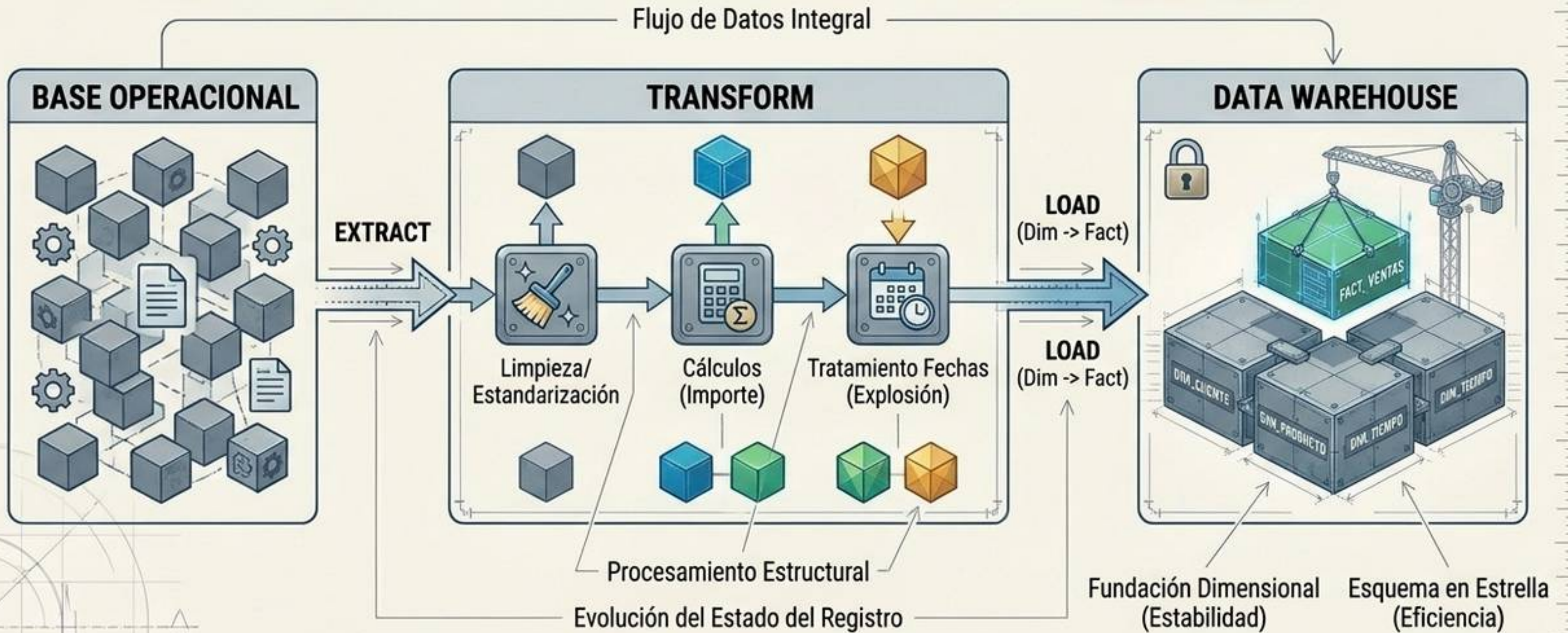
Primero las dimensiones. Después los hechos.

No podemos cargar la tabla de hechos sin antes asegurar la existencia de los registros dimensionales. El ETL debe respetar estrictamente la lógica de integridad referencial.



La Arquitectura Completa

El flujo integral: Movimiento, transformación y validación de datos entre sistemas con propósitos radicalmente diferentes. El verdadero rol de la ingeniería de datos.



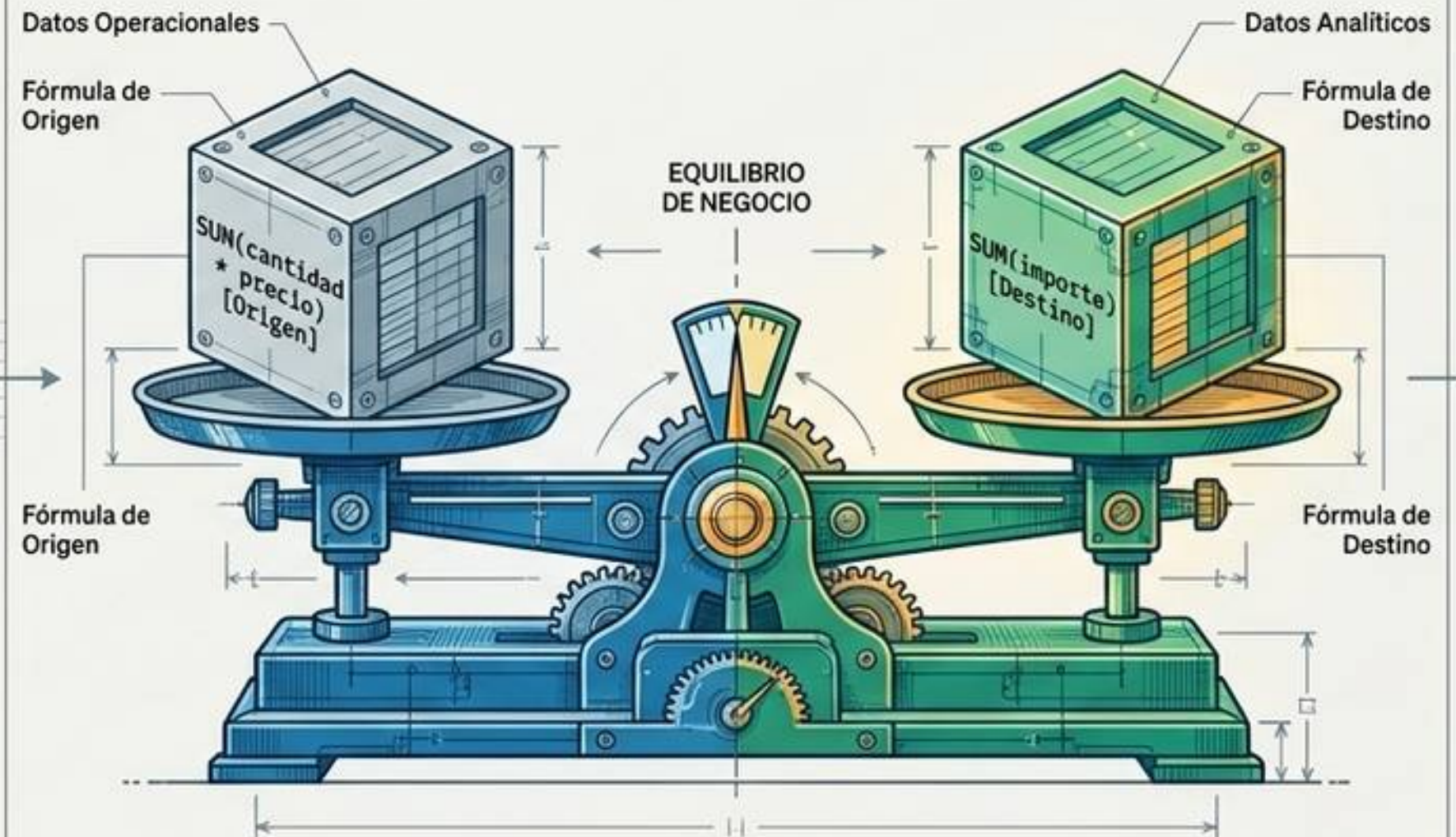
Validación: El Espejismo del Check Verde

Un ETL no termina cuando el proceso se ejecuta sin errores técnicos. **Termina cuando** comprobamos el destino. No solo validamos la **cantidad de filas cargadas**; validamos que las **métricas de negocio** coincidan a la perfección.

Validación Técnica



Validación de Negocio



Evolución del Proceso: Carga Incremental

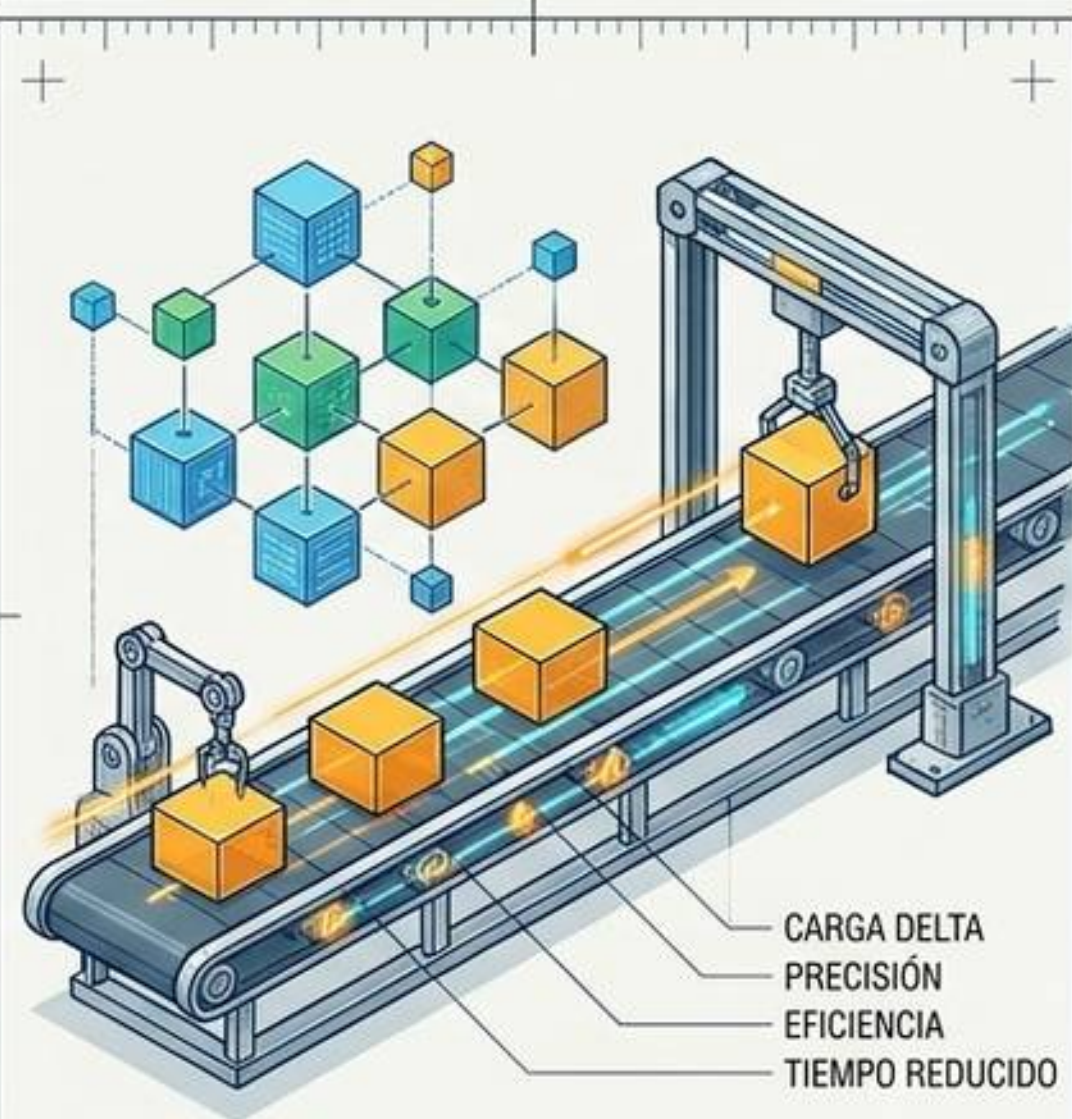
Si mañana ingresan 10 ventas nuevas, ¿debemos recargar 5 años de historia completa? Los procesos ETL reales no reconstruyen todo el Data Warehouse cada vez; evolucionan para procesar únicamente la información nueva.

Carga Completa

Procesar todos los registros.

Carga Incremental

Procesar solo el delta (nuevos o modificados)



El Horizonte: Preparados para el Análisis

El **punto** está construido. El **modelo dimensional** está limpio, integrado y poblado. El siguiente paso: conectar herramientas para **explorar el análisis multidimensional** sin necesidad de reescribir código complejo en cada consulta.

